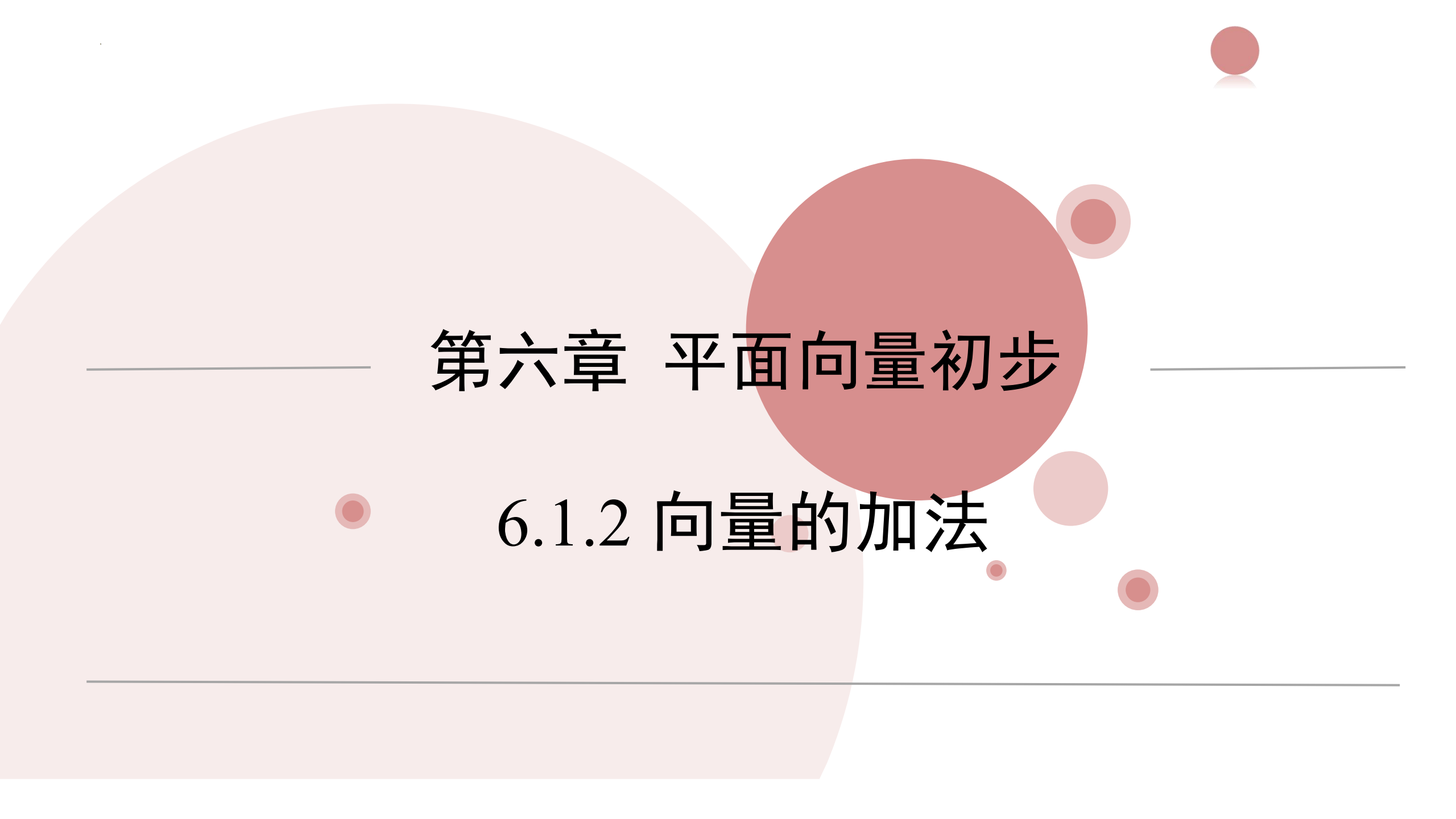




第六章 平面向量初步

6.1.2 向量的加法

Contents

1

Part one

向量加法的
三角形法则

2

Part two

向量加法的平
行四边形法则

3

Part three

多个向量相加

4

Part four

探索与探究

5

Part three

课堂小结

The background features several overlapping circles in various shades of pink. A large, bold black number '1' is positioned on the left side, partially overlapping one of the circles.

1

向量加法的三角形法则

情境与问题

如图所示，假设某人上午从点 A 到达了点 B ，下午从点 B 到达了 C .

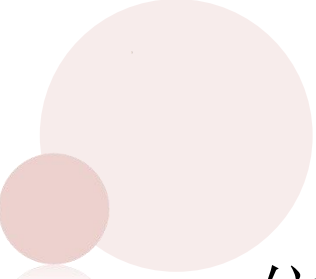
(1) 分别用向量表示出该人上午的位移、下午的位移以及这一天的位移；

(2) 这一天的位移与上午的位移、下午的位移有什么联系？试从大小和方向两个角度加以阐述.

B •

• C

•
 A

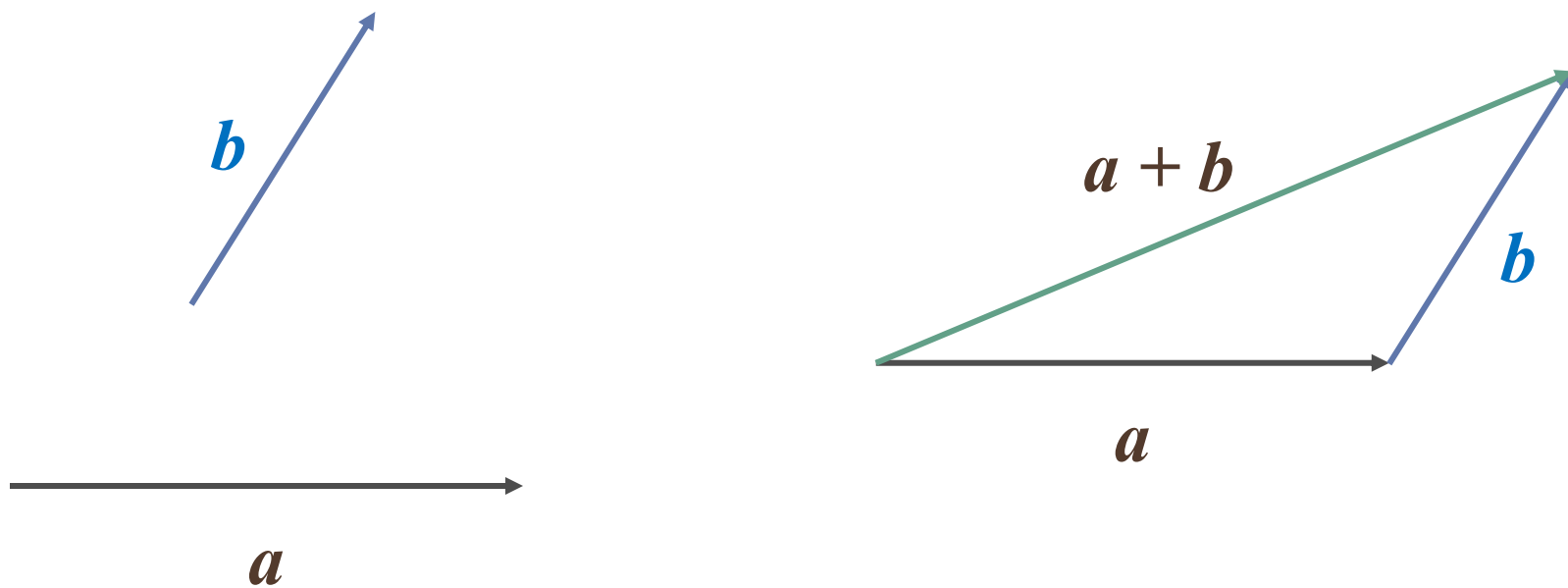


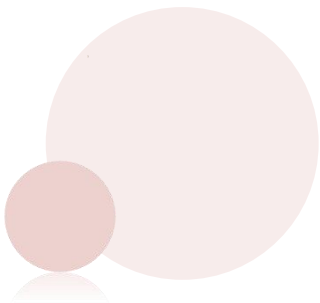
位移 $\overrightarrow{AC}$ 可以看出位移 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的和.

一般地, 平面上任意给定两个向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, 在该平面内任取一点 A , 作 $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{a}$, $\overrightarrow{BC} = \boldsymbol{b}$, 作出向量 $\overrightarrow{AC}$ 则向量 $\overrightarrow{AC}$ 称为向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的和 (也称 $\overrightarrow{AC}$ 为向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的和向量)。向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的和向量记作 $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$, 因此

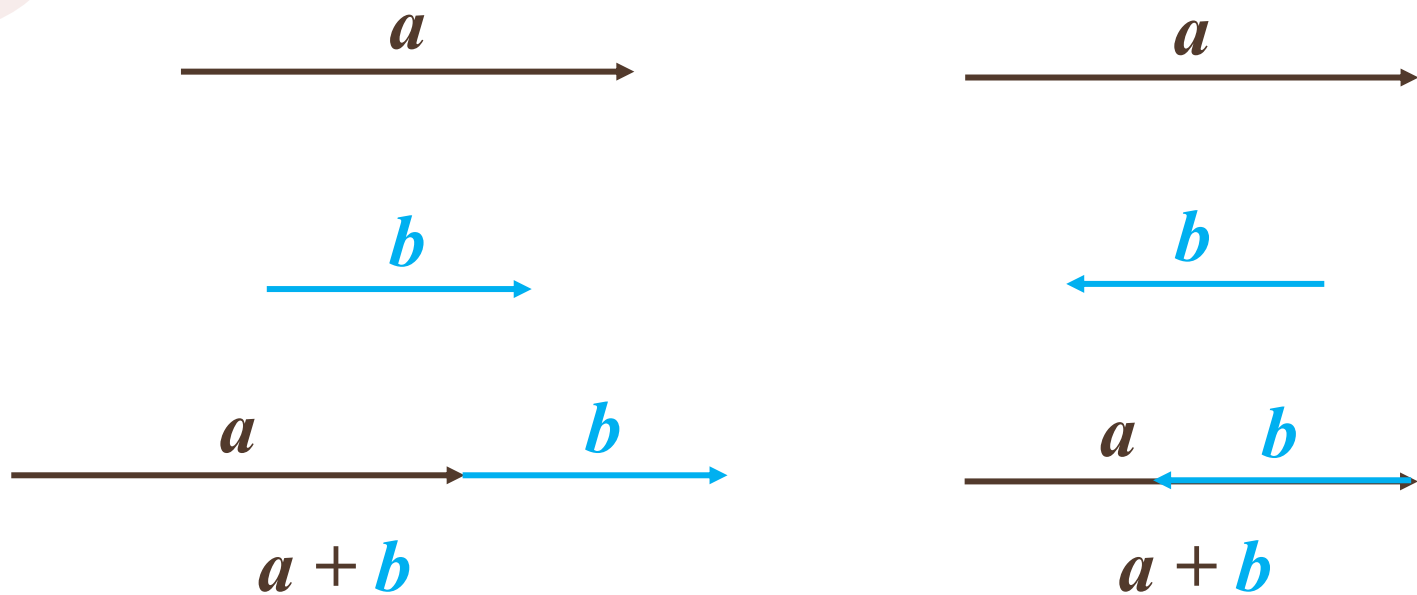
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} .$$

当 a 与 b 不共线时，求它们的和可用下图所示.因为此时 a ， b ， $a + b$ 正好能构成一个三角形，因此上述求两向量和的作图方法也常称为向量加法的三角形法则.





当 a 与 b 共线时，求它们的和可用下图表示.



值得注意的是，对任意向量 a ，有 $a + \mathbf{0} = \mathbf{0} + a = a$.

由上可看出，向量 a ， b 的模与 $a + b$ 的模之间满足不等式

$$||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b| .$$

例题精讲

例1 已知 $|a|=3$, $|b|=4$, 求 $|a+b|$ 的最大值和最小值, 并说明取得最大值和最小值时 a 与 b 的关系.

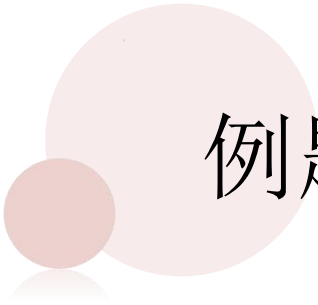
解 由

$$|a+b| \leq |a| + |b|$$

可知 $|a+b|$ 的最大值为

$$|a| + |b| = 3 + 4 = 7 ,$$

当且仅当 a 与 b 方向相同时取得最大值.



例题精讲

由

$$|\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}| \geq |\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|$$

可知， $|\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}|$ 的最小值为

$$||\boldsymbol{a}| - |\boldsymbol{b}|| = |3 - 4| = 1,$$

当且仅当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 方向 相反 时取得最小值.



向量加法的平行四边形法则

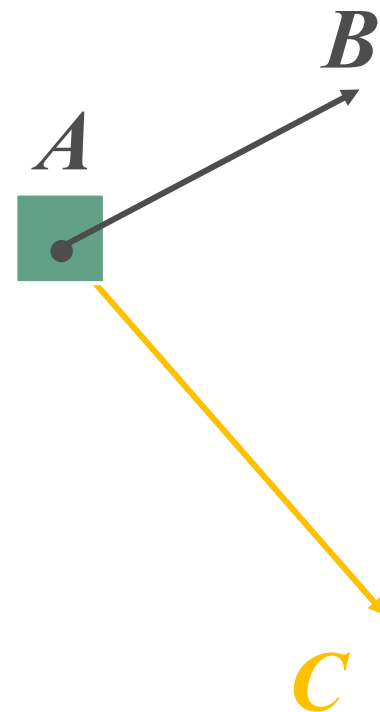
2

情境与问题

我们知道，物理学中力的合成遵循**平行四边形法则**.因此，情境中的物体不会沿着 $\overrightarrow{AB}$ 或 $\overrightarrow{AC}$ 所在的方向运动，其会沿着以 AB ， AC 为邻边的平行四边形的对角线运动.

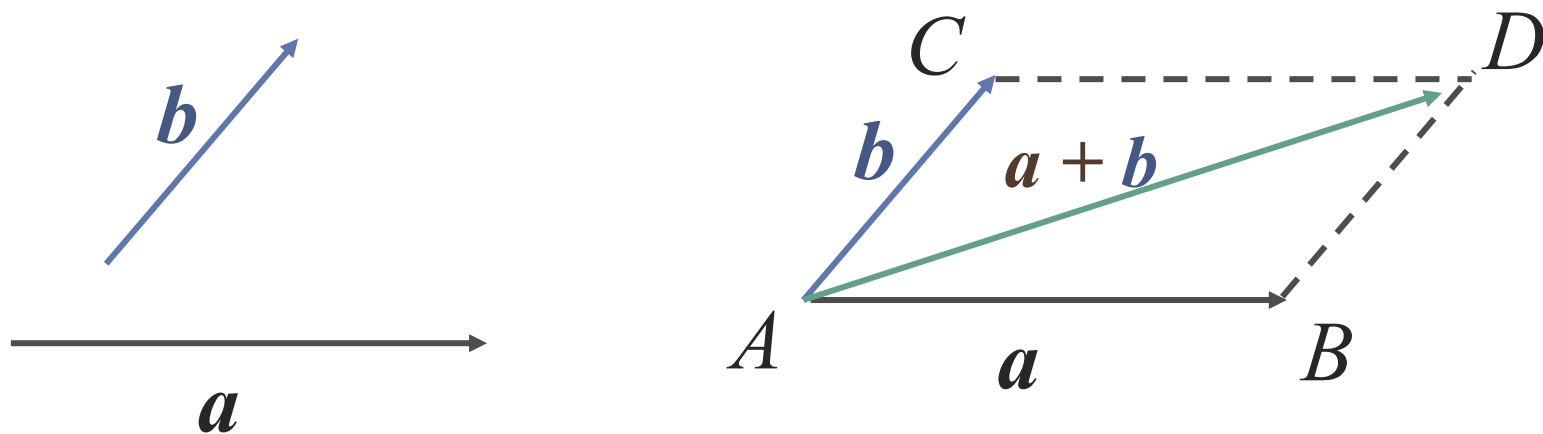
从物理学中我们已经知道，力既有大小也有方向，因此力是向量.

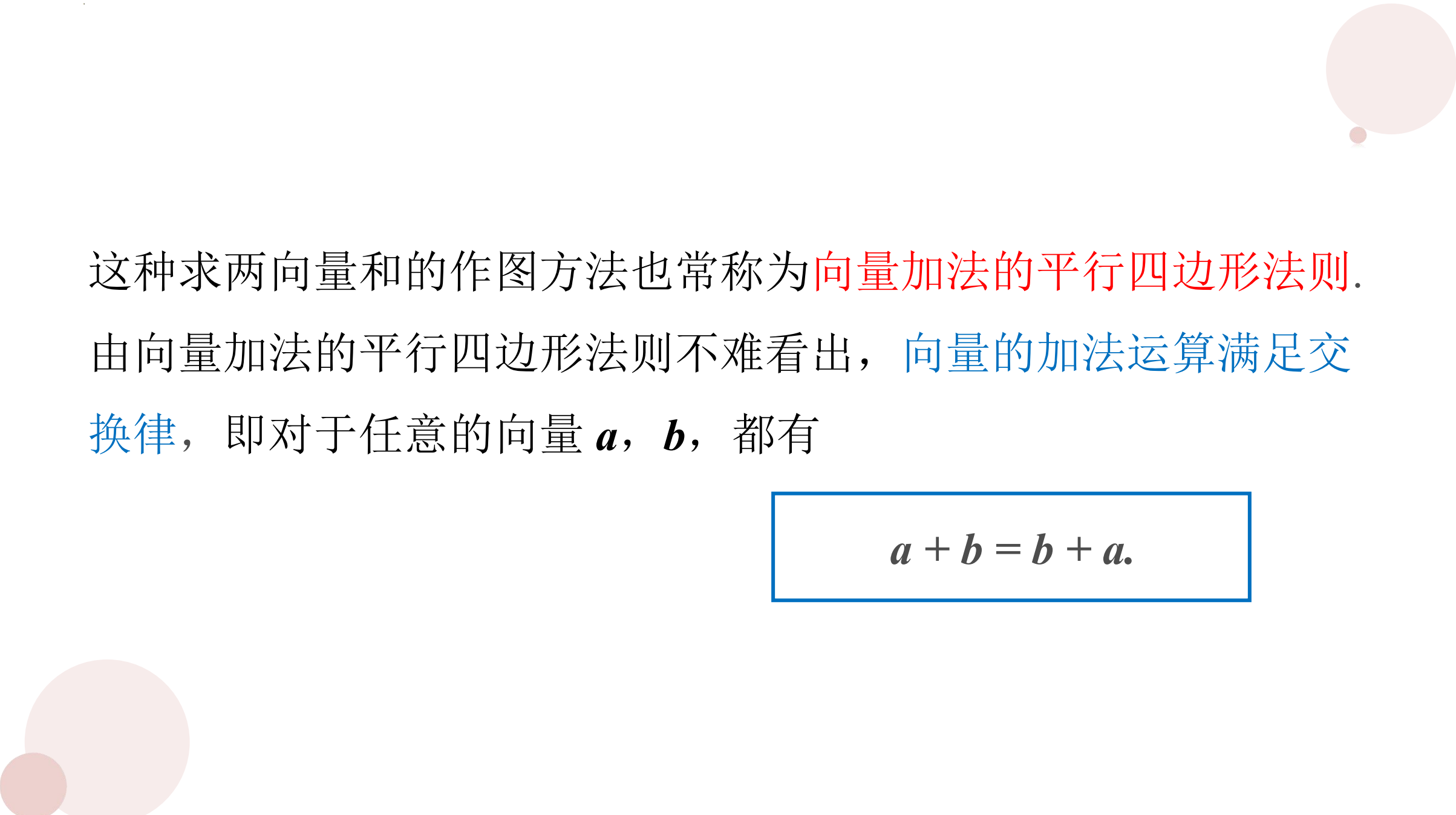
当在光滑的水平面上沿两个不同的方向拉动一个静止的物体时，如图所示，物体会沿着力 $\overrightarrow{AB}$ 或 $\overrightarrow{AC}$ 所在的方向运动吗？如果不会，物体的运动方向将是怎样的？



一般地，向量的加法满足平行四边形法则，这就是说，当两个向量不共线时，可以通过作平行四边形的方法来得到它们的和：如下图所示，平面上任意给定两个不共线的向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ ，在该平面内任取一点 A ，作 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$ ，以 AB , AC 为邻边作一个平行四边形 $ABDC$ ，作出向量 $\overrightarrow{AD}$ ，因为 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$ ，因此

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$$





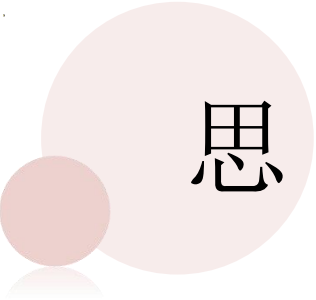
这种求两向量和的作图方法也常称为向量加法的平行四边形法则。
由向量加法的平行四边形法则不难看出，向量的加法运算满足交换律，即对于任意的向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, 都有

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}.$$



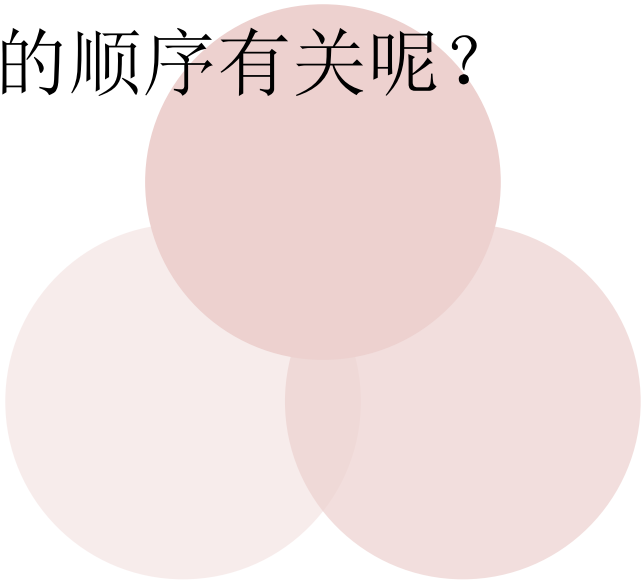
3

多个向量相加



思考

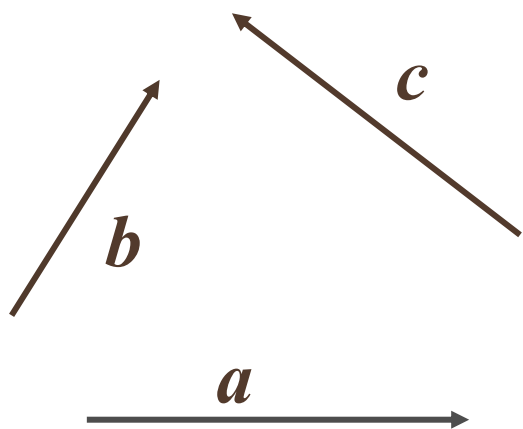
从前面已经知道，两个向量的和还是一个向量，因此我们可以用得到的和向量与另外一个向量相加.而且我们也已经知道，如同数与数的加法一样，向量相加满足交换律，那么向量相加是否满足结合律呢？也就是说，三个向量相加时，最后的结果是否与求和的顺序有关呢？



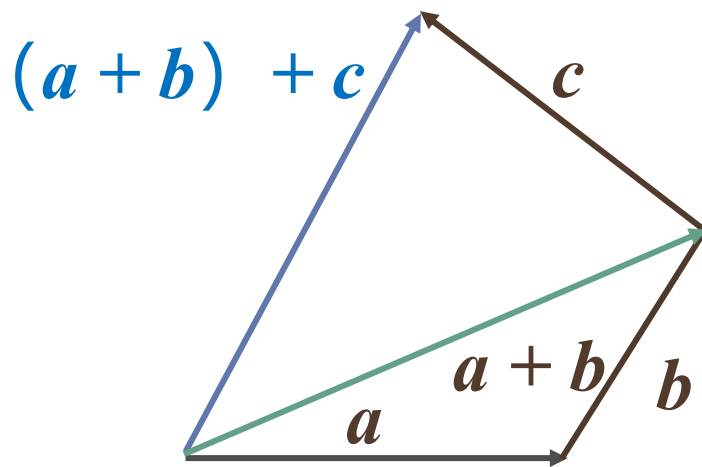
如图所示，（1）中给出了三个向量 $\boldsymbol{a}$ ， $\boldsymbol{b}$ ， $\boldsymbol{c}$ ；

（2）中先作出了向量 $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$ ，然后作出了向量 $(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) + \boldsymbol{c}$ ；

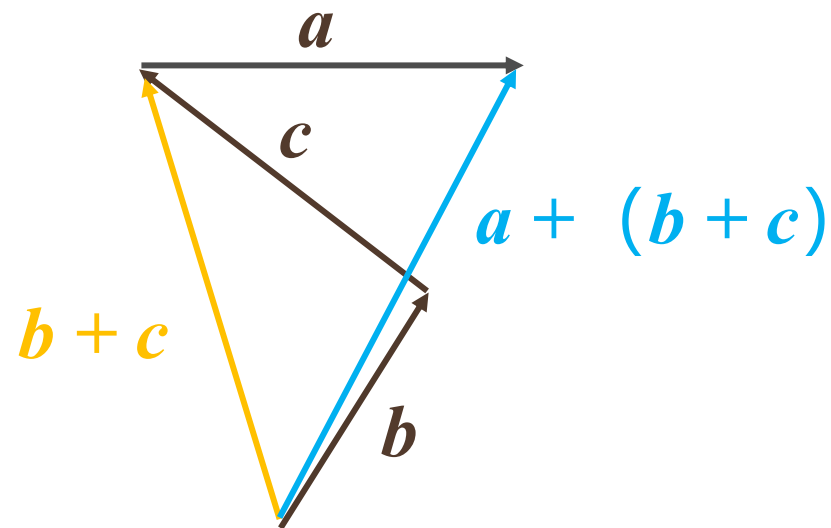
（3）中首先作出了向量 $\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}$ ，然后作出了向量 $\boldsymbol{a} + (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c})$ 。



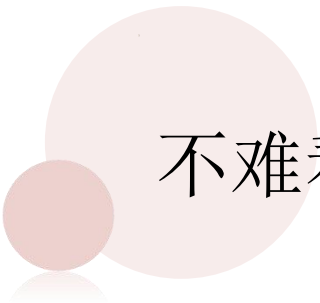
(1)



(2)



(3)



不难看出

$$(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) + \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} + (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}) ,$$

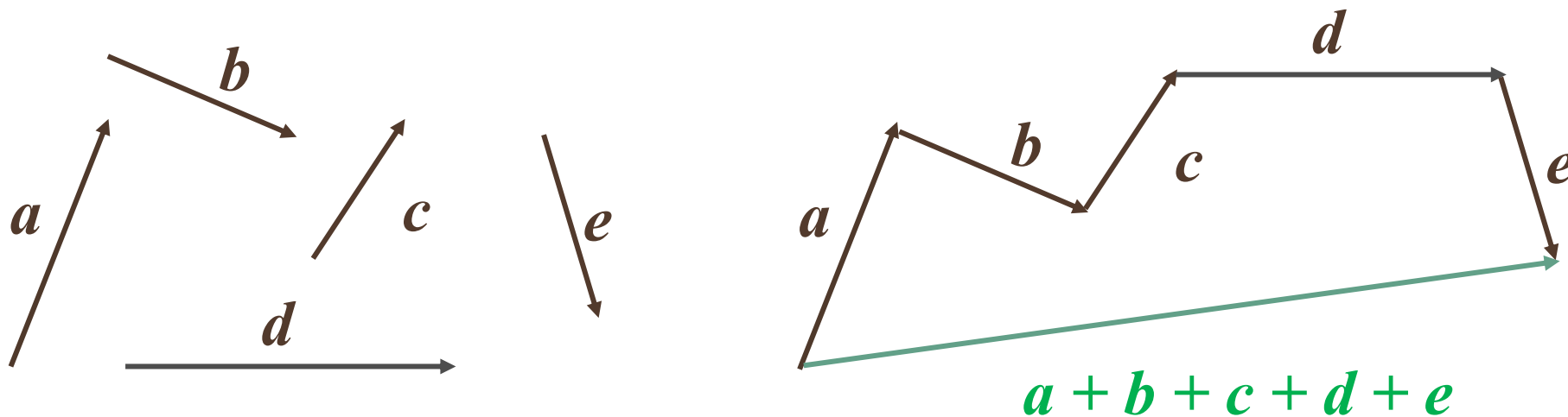
即向量的加法运算满足结合律.

因为向量的加法运算满足交换律和结合律, 所以有限个向量相加的结果是唯一的, 我们可以任意调换其中向量的位置, 也可以任意决定相加的顺序. 例如

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) + (\boldsymbol{c} + \boldsymbol{d}) &= \boldsymbol{a} + [(\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}) + \boldsymbol{d}] \\ &= [(\boldsymbol{d} + \boldsymbol{c}) + \boldsymbol{a}] + \boldsymbol{b},\end{aligned}$$

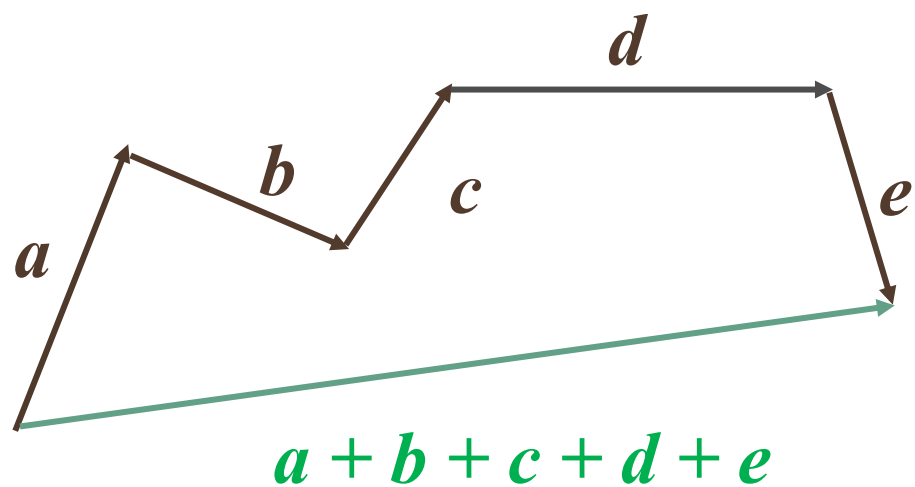
因此, 以上运算我们都可用 $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c} + \boldsymbol{d}$ 来表示.

为了得到有限个向量的和，只需将这些向量依次收尾相接，那么以第一个向量的始点为始点，最后一个向量的终点为终点的向量，就是这些向量的和，如下图所示.

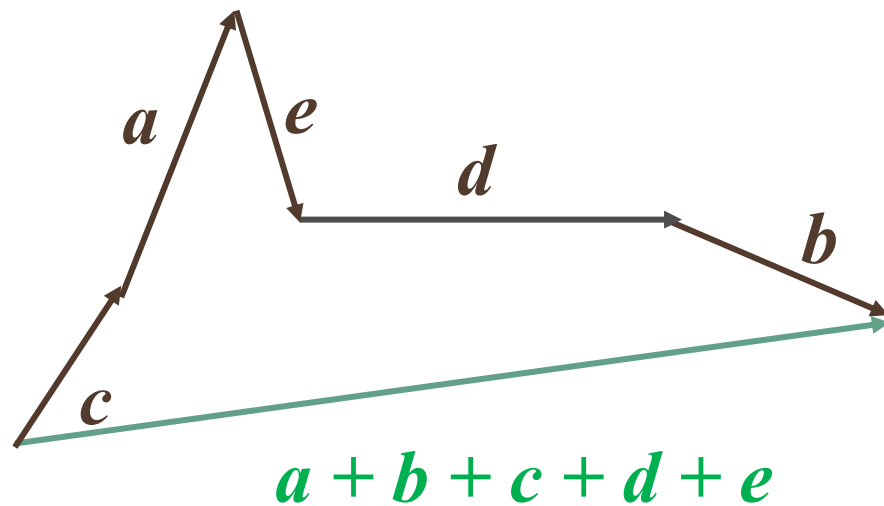


想一想

图（1）中的和，与向量相加的顺序有关吗？为什么？



(1)



(2)

例题精讲

例2 化简下列各式：

$$(1) \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} \quad ; \quad (2) \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EF} \quad .$$

解

$$(1) \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} .$$

$$(2) \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{FA} + (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EF})$$

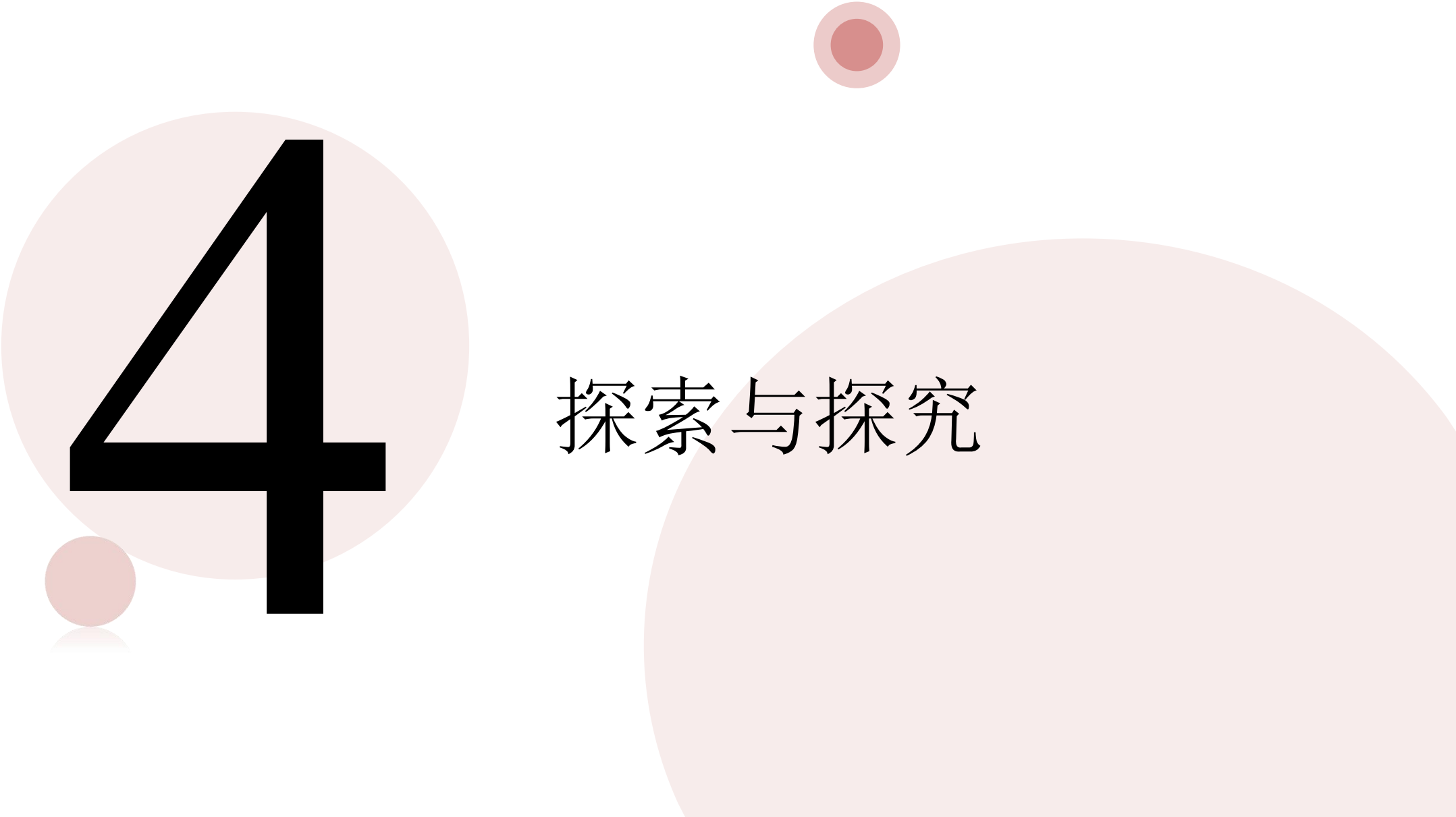
$$= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{BF}$$

$$= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF}) + \overrightarrow{FA}$$

$$= \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FA}$$

$$= \overrightarrow{AA} = \mathbf{0} .$$

向量的加法运算满足交换律和结合律

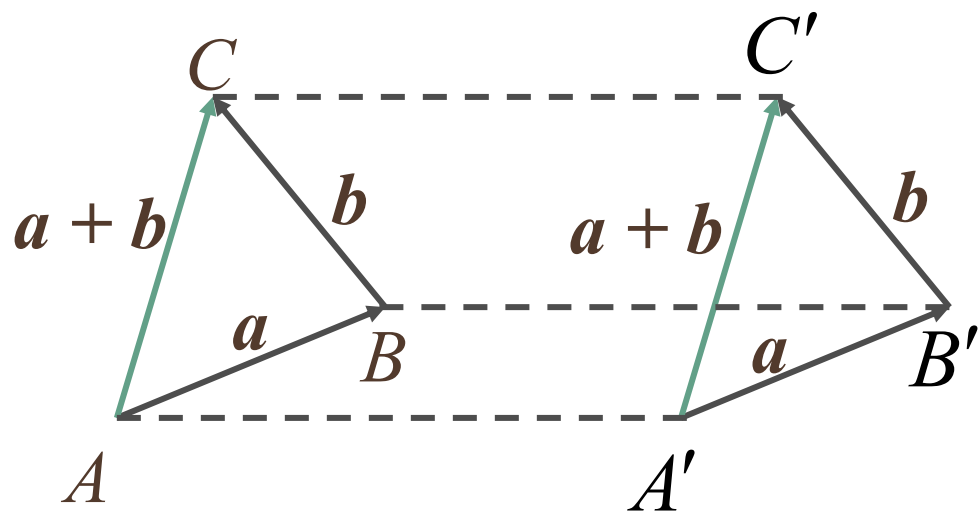
The background features several light pink circles of varying sizes. A large, bold black number '4' is positioned on the left side, partially overlapping a medium-sized pink circle. A small pink circle is located below the '4', and a larger pink circle is on the right side of the slide. A small pink circle with a darker center is in the upper right area.

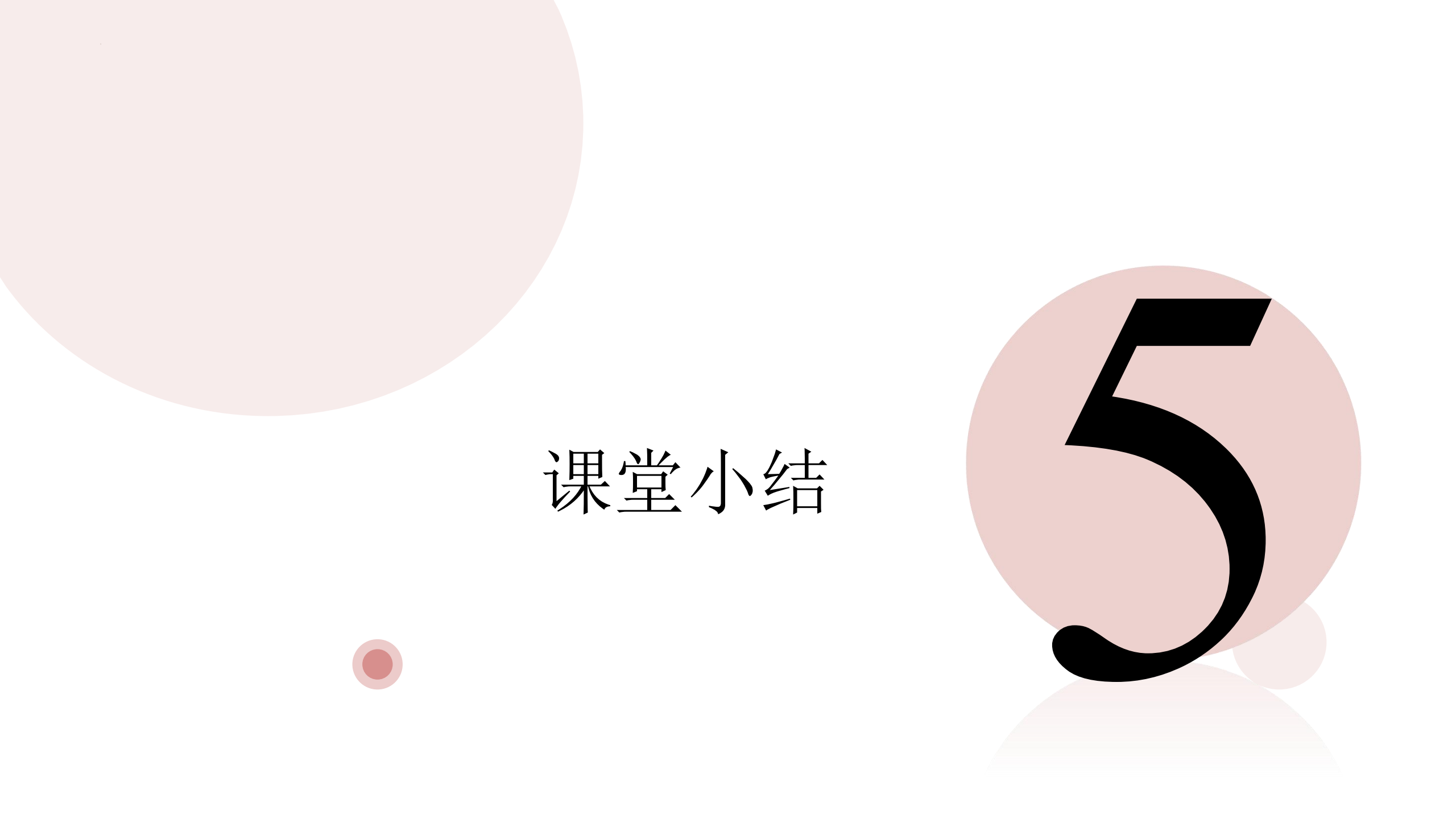
4

探索与探究

在求作两个向量的和时，可以选择不同的始点.想一想，选择不同的始点作出的向量和都相等吗？你可能认为，作出的向量和显然都是相等的.当然，这里你的“显然”是对的，你能根据右图说明这个结论的正确性吗？

如图所示，在平面内任取一点 A ，以 A 为始点依次作向量 $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{a}$ ， $\overrightarrow{BC} = \boldsymbol{b}$ ，连结向量 $\overrightarrow{AC}$ ，则由三角形法则知 $\overrightarrow{AC} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$ 。再任取一点 A' ，以 A' 为始点依次作向量 $\overrightarrow{A'B'} = \boldsymbol{a}$ ， $\overrightarrow{B'C'} = \boldsymbol{b}$ ，连结 $\overrightarrow{A'C'}$ 。





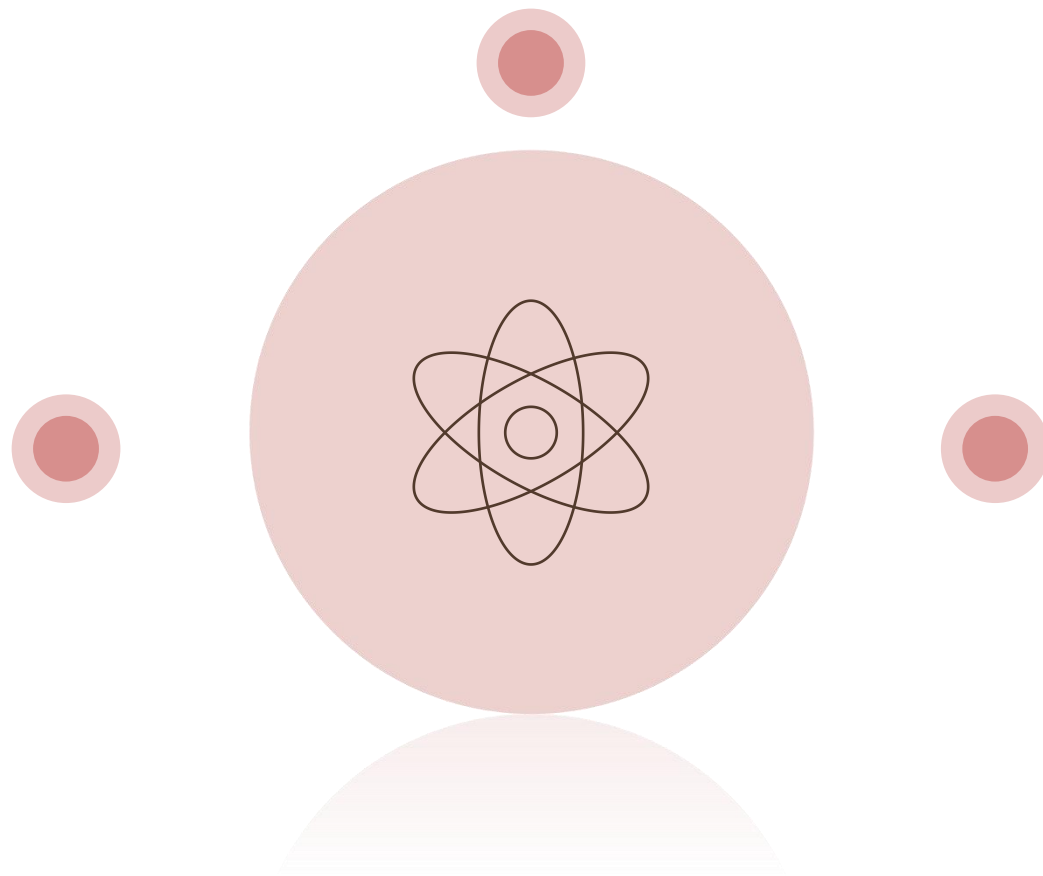
课堂小结

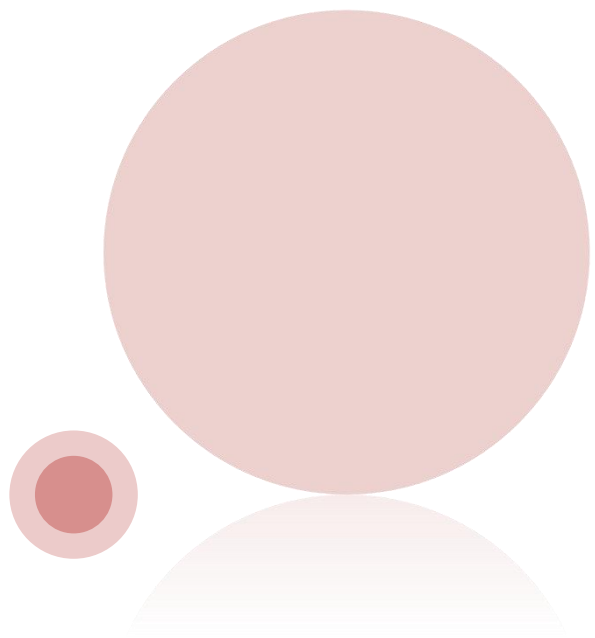
5

向量加法的平行四边形法则

向量加法的三
角形法则

多个向量相加





谢谢观看！